



Universidad de Costa Rica
Recinto de Guápiles

Informática Empresarial

IF 7101 – Compromiso Social de la Informática

**Algoritmo de predicción recomendativo de consumo para la optimización de recursos en
un hogar de ancianos**

Profesor:

MSI. Cristian Brenes Granados

Estudiantes:

Britany Noemi Villalobos Salazar C28453

Joshua Calet Céspedes Gómez C22015

Ángel Armando Barboza Reyes C30955

Pablo Josue Ramírez Ugalde C26346

Josimar Gonzalez Badilla C13250

I Semestre, 2026



Problema: Falta de control en el inventario.....	3
Objetivo General.....	3
Objetivos Específicos.....	3
Justificación.....	4
Marco Teórico.....	4
1. Gestión de inventarios en organizaciones.....	4
2. Sistemas de información y gestión de datos.....	5
3. Análisis de datos y patrones de consumo.....	5
4. Pronóstico de la demanda y algoritmos de predicción.....	6
5. Control automatizado y alertas en inventarios.....	6
6. Optimización del sistema de inventarios.....	7
7. Importancia de los productos críticos en entornos sensibles.....	7
8. Integración tecnológica: frameworks y desarrollo de sistemas.....	7
9. Relación del marco teórico con la solución propuesta.....	8
Aplicación metodológica de los conceptos del glosario.....	8
Metodología.....	9
1. Tipo de investigación.....	9
2. Naturaleza de la investigación.....	9
3. Participantes.....	10
• Externos.....	10
• Internos.....	10
4. Instrumentos de recolección de datos.....	11
Herramientas de análisis de datos.....	11
5. Procedimiento.....	11
6. Análisis de los datos.....	12
Plataformas y herramientas de medición.....	12
Métricas de evaluación.....	12
Glosario.....	13
Referencias Bibliográficas.....	24



Problema: Falta de control en el inventario

Problema:

El control del inventario se realiza de manera básica a nivel visual e interno, lo que dificulta conocer con precisión el abastecimiento de productos críticos, provocando desabastecimiento o exceso de productos.

Solución informática propuesta:

Desarrollar un algoritmo de predicción recomendativo de consumo basado en el historial de uso, que permita estimar la demanda futura y generar alertas automáticas para la reposición o reducción de inventario.

Objetivo General

Optimizar la gestión de inventario del sistema Longevus mediante la implementación de un algoritmo de predicción de consumo basado en datos históricos, con el fin de prevenir el desabastecimiento y reducir el exceso de productos en el Hogar de Ancianos.

Objetivos Específicos

1. Analizar el histórico de transacciones del inventario actual para identificar patrones de consumo y frecuencias de salida por categoría de producto.
2. Diseñar un algoritmo de predicción con la finalidad de que calcule la demanda proyectada de insumos críticos.
3. Desarrollar una funcionalidad de alertas automáticas integrada a la base de datos existente, para que notifique al administrador cuando el stock real sea inferior a la demanda proyectada.
4. Comparar el rendimiento del nuevo modelo automatizado frente al método de control visual utilizado anteriormente en el hogar, para determinar el porcentaje de mejora en la precisión de las compras y la disminución de productos estancados o faltantes.



Justificación

El hogar de ancianos que utiliza el sistema Longevus gestiona actualmente su inventario de forma visual e informal, lo que genera desabastecimiento o exceso de productos críticos como medicamentos, alimentos e insumos de higiene. Esta situación afecta directamente la atención de los residentes y representa un uso ineficiente de los recursos disponibles.

La solución propuesta es pertinente por tres razones principales: primero, los datos históricos de transacciones ya existen en el sistema, lo que hace técnicamente viable desarrollar un algoritmo de predicción de consumo sin recolección adicional de información. Segundo, la implementación de alertas automáticas y proyecciones de demanda permitirá medir de forma cuantitativa la mejora respecto al método anterior, utilizando indicadores como el porcentaje de reducción de productos faltantes y estancados. Tercero, el proyecto responde directamente al objetivo del curso IF 7101 Compromiso Social de la Informática, aplicando conocimientos de análisis de datos, desarrollo de software y gestión de bases de datos en beneficio de una población vulnerable.

En síntesis, este proyecto transforma un control visual simple en un sistema predictivo y con mejor control, mejorando la calidad del servicio brindado en el hogar de ancianos de forma sostenible y medible.

Marco Teórico

1. Gestión de inventarios en organizaciones

La gestión de inventarios constituye un proceso fundamental dentro de las organizaciones, ya que permite controlar, almacenar y administrar los recursos materiales necesarios para garantizar la continuidad operativa. El inventario se define como el conjunto de bienes, insumos o productos que una organización mantiene disponibles para su uso futuro o funcionamiento (NetSuite, 2025). En este sentido, una adecuada gestión del inventario no solo implica conocer las existencias disponibles, sino también asegurar que estas respondan de manera eficiente a las necesidades reales de la organización.

La correcta administración del inventario resulta esencial para evitar tanto el desabastecimiento como el exceso de productos, situaciones que generan impactos negativos en los costos y en la eficiencia del servicio. En el contexto del sistema Longevus, esta problemática adquiere mayor relevancia, ya que la falta de insumos puede afectar directamente la atención de los adultos mayores, mientras que el exceso genera desperdicio de recursos.

Desde la perspectiva de la teoría de control de inventarios, esta disciplina se enfoca en determinar cuánto y cuándo pedir, con el objetivo de minimizar los costos totales asociados al almacenamiento, preparación de pedidos y faltantes (Heizer et al., 2020). Esto implica que el control de inventarios trasciende el simple registro de existencias, integrando modelos cuantitativos y técnicas analíticas que permiten optimizar la toma de decisiones.

Asimismo, enfoques modernos como la dinámica de sistemas plantean que el inventario debe entenderse como un sistema dinámico, donde múltiples variables interactúan constantemente,



permitiendo anticipar comportamientos futuros y responder a la incertidumbre de la demanda (Guerrero-Vásquez et al., 2024). Este enfoque resulta especialmente relevante para el sistema Longevus, donde las variaciones en el consumo de insumos requieren una gestión adaptable y predictiva.

2. Sistemas de información y gestión de datos

Un sistema de información (SI) es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones dentro de una organización (Kendall & Kendall, 2011). Estos sistemas integran tecnología, procesos y personas, lo que los convierte en herramientas clave para la gestión eficiente de los recursos organizacionales.

En el contexto de la gestión de inventarios, los sistemas de información permiten transformar datos operativos en información estratégica, facilitando el control y monitoreo de los recursos disponibles. En el sistema Longevus, el SI actúa como la base sobre la cual se integran los módulos de registro, análisis y predicción del inventario.

Dentro de este contexto, los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) desempeñan un papel esencial, ya que permiten administrar grandes volúmenes de información de forma estructurada, garantizando su integridad, seguridad y disponibilidad (Amazon Web Services, s. f.). Esto implica que el SGBD no solo almacena datos, sino que también asegura que estos puedan ser utilizados de manera confiable en procesos analíticos.

Los datos, entendidos como la unidad básica de información, adquieren valor cuando son procesados y analizados para generar conocimiento útil (IBM, s. f.). En este sentido, una colección de datos organizada permite facilitar procesos de análisis que apoyan la toma de decisiones estratégicas (Microsoft, 2024). Para Longevus, la correcta gestión de los datos históricos del inventario es fundamental, ya que estos constituyen la base para el desarrollo del algoritmo de predicción de consumo.

3. Análisis de datos y patrones de consumo

El análisis de datos es el proceso mediante el cual se recopilan, organizan e interpretan los datos con el fin de descubrir patrones y generar información útil (Microsoft, s. f.). En el contexto de la gestión de inventarios, este análisis permite comprender el comportamiento del consumo de productos a lo largo del tiempo, transformando datos históricos en información estratégica.

Uno de los conceptos clave en este ámbito es el de patrones de consumo, los cuales se refieren a comportamientos recurrentes identificables en el uso de productos (Paredes-Rodríguez et al., 2019). La identificación de estos patrones permite detectar tendencias, estacionalidades y variaciones en la demanda, lo cual resulta esencial para planificar adecuadamente el abastecimiento.

En este sentido, el análisis de patrones de consumo en el sistema Longevus permite anticipar necesidades futuras de insumos, especialmente aquellos relacionados con la atención de los adultos mayores. Esto implica que el sistema puede evolucionar de un enfoque reactivo a uno predictivo.



Además, la frecuencia de salida de los productos constituye un indicador relevante, ya que mide la rapidez con la que los productos son consumidos y repuestos (Orisha, 2025). Este indicador permite identificar productos de alta rotación y optimizar su abastecimiento. En el contexto del sistema propuesto, la frecuencia de salida se convierte en un parámetro clave para alimentar el algoritmo de predicción y mejorar la precisión de las estimaciones.

4. Pronóstico de la demanda y algoritmos de predicción

La demanda se define como la cantidad de productos que los usuarios requieren en un periodo determinado (Investopedia, 2026). A partir de este concepto surge la demanda proyectada, que consiste en la estimación del consumo futuro basada en el análisis de datos históricos (Finn & Smalley, 2025). Este proceso permite anticipar necesidades y planificar el abastecimiento de manera más eficiente.

Para realizar estas estimaciones, se utilizan algoritmos de predicción, los cuales son modelos matemáticos capaces de proyectar valores futuros a partir de patrones identificados en datos pasados (Aylas Barranca & Fabio, 2024). Estos algoritmos constituyen el núcleo de los sistemas inteligentes de gestión de inventarios, ya que permiten automatizar la toma de decisiones.

Entre las técnicas más utilizadas se encuentran el promedio móvil, que suaviza las fluctuaciones de corto plazo para identificar tendencias (Villarreal, 2016), y el suavizado exponencial, que asigna mayor peso a los datos recientes, permitiendo una adaptación más rápida a cambios en la demanda (Arroyo, 2021). Esto implica que cada técnica tiene ventajas dependiendo del comportamiento de los datos.

Asimismo, modelos más avanzados como Auto-ARIMA y ETS permiten capturar tendencias y estacionalidades en los datos, generando pronósticos más precisos (Microsoft, 2025). En el contexto del sistema Longevus, la implementación de estos algoritmos permite calcular la demanda proyectada de insumos críticos, facilitando una gestión proactiva del inventario y reduciendo la incertidumbre en la toma de decisiones.

5. Control automatizado y alertas en inventarios

Las alertas de inventario constituyen un mecanismo de control preventivo que permite monitorear los niveles de existencias en tiempo real. Su función principal es detectar irregularidades como el desabastecimiento o el exceso de stock mediante notificaciones automáticas (Blanes Climent, 2017; Gil & Prieto, 2023).

En sistemas modernos, las alertas automatizadas permiten informar de manera inmediata sobre eventos críticos, garantizando la continuidad operativa y la integridad de los datos (Aguirre et al., 2022). Esto implica que el sistema no solo registra información, sino que también actúa de manera activa ante posibles problemas.

Estas alertas se activan cuando el inventario alcanza niveles críticos previamente definidos, permitiendo una respuesta oportuna por parte del administrador. En el caso del sistema Longevus, estas alertas se basan en la comparación entre el stock disponible y la demanda proyectada, lo que permite anticipar situaciones de riesgo antes de que ocurran.



En este sentido, las alertas no solo cumplen una función operativa, sino que también actúan como indicadores estratégicos que facilitan la toma de decisiones (Universidad Católica de Salta, s. f.), fortaleciendo la gestión del inventario.

6. Optimización del sistema de inventarios

La optimización de un sistema de información implica mejorar la interacción entre sus componentes para garantizar un funcionamiento eficiente y adaptado a las necesidades organizacionales (Velásquez Paredes, 2024). En el caso de los sistemas de inventarios, esta optimización busca reducir costos, mejorar la precisión de las decisiones y aumentar la productividad.

Uno de los indicadores clave en este proceso es el porcentaje de mejora, que permite evaluar el impacto de una nueva solución frente a un método tradicional (Becerra-Carrillo & Fernández-Ramos, 2025). Esto permite medir de manera objetiva los beneficios de la implementación de sistemas automatizados.

Asimismo, la optimización permite reducir problemas como los productos estancados, que generan costos innecesarios de almacenamiento (Checklist Fácil, 2023), y los productos faltantes, que afectan la continuidad operativa (Vermorel, 2020). En el sistema Longevus, la optimización se logra mediante la integración del análisis de datos, los algoritmos de predicción y las alertas automáticas, lo que permite mejorar significativamente la gestión del inventario.

7. Importancia de los productos críticos en entornos sensibles

En contextos como hogares de ancianos, los productos críticos adquieren una relevancia especial, ya que su ausencia puede generar consecuencias graves en la atención de los usuarios (ScienceDirect, s. f.). Esto implica que su gestión debe ser prioritaria y altamente controlada.

En el sistema Longevus, los productos críticos incluyen insumos médicos, alimentos y productos de higiene, cuya disponibilidad es indispensable para garantizar el bienestar de los residentes. Por lo tanto, la implementación de un sistema predictivo permite anticipar el consumo de estos productos, reduciendo riesgos y mejorando la calidad del servicio.

8. Integración tecnológica: frameworks y desarrollo de sistemas

El desarrollo de soluciones informáticas requiere el uso de frameworks, los cuales proporcionan estructuras y herramientas que facilitan la construcción de aplicaciones (Mozilla, s. f.). Estos permiten estandarizar el desarrollo y mejorar la eficiencia en la creación de sistemas.

Los frameworks pueden dividirse en frontend, encargado de la interfaz de usuario (Aranda, 2018), y backend, responsable de la lógica de negocio y el acceso a datos (Dialnet, 2024). Esta separación permite desarrollar sistemas más organizados, escalables y mantenibles.

En el sistema Longevus, la integración de estas tecnologías permite implementar de manera eficiente el módulo de predicción de inventario, asegurando que la información fluya correctamente entre la interfaz del usuario y la base de datos.



9. Relación del marco teórico con la solución propuesta

El marco teórico presentado sustenta la propuesta de desarrollar un algoritmo de predicción de consumo integrado a un sistema de inventarios. A partir de la gestión de inventarios y el uso de sistemas de información, se obtiene la base de datos necesaria para realizar el análisis de patrones de consumo.

Posteriormente, mediante la aplicación de algoritmos de predicción, es posible calcular la demanda proyectada, la cual se compara con el stock disponible para generar alertas automáticas. Este proceso permite transformar un sistema tradicional basado en control visual en una solución inteligente y proactiva.

En consecuencia, la integración de estos conceptos no solo mejora la precisión en la gestión del inventario, sino que también contribuye a la optimización de recursos, la reducción de costos y la mejora en la calidad del servicio brindado en el hogar de ancianos.

Aplicación metodológica de los conceptos del glosario

En el desarrollo del sistema de control de inventario propuesto para Longevus, los conceptos definidos en el glosario no solo constituyen una base teórica, sino que también se integran directamente en las distintas etapas metodológicas del proyecto. A continuación, se describe el momento específico en el que cada concepto es aplicado dentro del proceso de desarrollo:

En la **etapa de análisis de requerimientos**, se emplean los conceptos de **dato** y **colección de datos**, ya que en esta fase se identifican y estructuran los registros necesarios del sistema, tales como productos, cantidades, fechas y movimientos. Asimismo, se aplica el concepto de **sistema de información**, dado que se analiza cómo interactúan los componentes actuales del sistema Longevus, incluyendo usuarios, procesos y tecnología.

Durante esta misma fase, el **análisis de datos** y los **patrones de consumo** permiten estudiar el comportamiento histórico del inventario, identificando tendencias y frecuencias de uso de los productos. De igual forma, la **frecuencia de salida** se utiliza como indicador clave para comprender la rotación de los insumos.

En la **etapa de diseño del sistema**, se aplican los conceptos de **Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)** y **transacción**, ya que se define la estructura de almacenamiento y las operaciones seguras sobre los datos del inventario. Además, se incorpora el concepto de **framework**, tanto en su dimensión de **frontend** como **backend**, para establecer la arquitectura tecnológica de la solución.

En esta fase también se integra la **teoría de control de inventarios**, que guía la lógica del sistema en cuanto a niveles óptimos de stock, puntos de reorden y gestión de existencias. Paralelamente, se diseña el **algoritmo de predicción**, fundamentado en técnicas como el **promedio móvil** y el **suavizado exponencial**, con el fin de estimar la **demanda proyectada** a partir de la **demanda** histórica.



En la **etapa de desarrollo e implementación**, se materializa el **algoritmo de predicción de consumo**, el cual procesa los datos históricos para generar estimaciones futuras. En este punto, el concepto de **stock** se convierte en la variable principal de monitoreo, comparándose constantemente con la demanda proyectada.

Asimismo, se implementan las **alertas automáticas de inventario**, basadas en el concepto de **alertas**, las cuales se activan cuando se detectan **productos faltantes** o riesgo de desabastecimiento. De igual forma, el sistema permite identificar **productos estancados**, contribuyendo a una mejor gestión de los recursos.

En la **etapa de pruebas y validación**, se aplica el concepto de **rendimiento**, evaluando el comportamiento del sistema en términos de tiempo de respuesta, procesamiento y uso de recursos. Además, se utiliza el **porcentaje de mejora** como métrica para comparar el nuevo sistema automatizado con el método tradicional de control visual.

Finalmente, en la **etapa de evaluación y mejora continua**, se emplea el concepto de **optimización del sistema de información**, con el objetivo de ajustar el funcionamiento del sistema en función de los resultados obtenidos. En esta fase también se prioriza la correcta gestión de los **productos críticos**, asegurando que el sistema responda de manera efectiva a las necesidades del hogar de ancianos.

Metodología

1. Tipo de investigación

El presente proyecto adopta un enfoque de investigación mixto, combinando elementos cuantitativos y cualitativos para abordar de manera integral la problemática del control de inventario en el hogar de ancianos.

Enfoque cuantitativo: Se utilizan datos numéricos provenientes del historial de transacciones del inventario del sistema Longevus para identificar patrones de consumo, calcular la demanda proyectada y medir el rendimiento del algoritmo mediante métricas estadísticas como el MAPE, el RMSE y el porcentaje de mejora frente al método anterior.

Enfoque cualitativo: Se recopilan las percepciones y necesidades de los distintos perfiles de usuario a través de entrevistas y encuestas, con el fin de comprender las reglas de negocio, identificar los productos críticos del hogar y validar la usabilidad del sistema desarrollado.

2. Naturaleza de la investigación

La investigación presenta dos naturalezas complementarias:

Investigación aplicada: El proyecto tiene como propósito central resolver un problema concreto y real: la falta de control eficiente del inventario en el hogar de ancianos. Para ello, se implementa un algoritmo de predicción de consumo integrado al sistema Longevus existente, con resultados directamente aplicables en el entorno operativo de la institución.



Desarrollo tecnológico: Paralelamente, el proyecto se centra en el proceso de construcción de software. Se diseña, desarrolla, prueba e implementa un módulo funcional dentro de una arquitectura frontend-backend, aplicando prácticas de ingeniería de software y gestión de bases de datos.

3. Participantes

- **Externos**

Son los perfiles de usuario que interactúan directamente con el sistema de control de inventarios en el hogar de ancianos:

- Encargado administrativo: responsable de la gestión general del inventario, aprobación de compras y revisión de reportes.
- Médico: solicita y verifica la disponibilidad de insumos médicos y medicamentos críticos.
- Personal de limpieza: gestiona el consumo de productos de higiene y limpieza.
- Cocineros: controlan el uso de alimentos e insumos de cocina registrados en el inventario.
- Cuidadores: reportan el uso de productos de atención directa a los residentes.

- **Internos**

Son los perfiles que intervienen en el proceso de desarrollo del sistema:

- Desarrollador Frontend: responsable de la interfaz de usuario del módulo de predicción y alertas.
- Desarrollador Backend: implementa la lógica de negocio, el algoritmo de predicción y la integración con la base de datos.
- Administrador de Base de Datos (DBA): diseña y administra la estructura de datos del inventario.
- QA (Quality Assurance): verifica el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y de rendimiento.
- Analista de datos: identifica patrones de consumo y valida los resultados del algoritmo predictivo.
- DevOps: gestiona el entorno de despliegue y la integración continua del sistema.
- Líder técnico: coordina el equipo de desarrollo y toma decisiones arquitectónicas.
- Director de TI: supervisa el proyecto desde la perspectiva institucional y aprueba entregables.



4. Instrumentos de recolección de datos

Para documentar las reglas de negocio y comprender el funcionamiento actual del inventario, se utilizarán los siguientes instrumentos:

- Entrevistas estructuradas con los encargados de cada área del hogar, orientadas a identificar los productos críticos, frecuencias de uso y necesidades de reposición.
- Encuestas de preferencias aplicadas a los usuarios del sistema para conocer sus expectativas respecto a las alertas, reportes y funcionalidades del nuevo módulo.
- Observación directa del proceso actual de control de inventario para identificar deficiencias operativas y puntos de mejora.

4.1. Desarrollo de instrumentos de recolección de datos

Herramientas de análisis de datos

- Microsoft Excel: para organización, depuración y análisis preliminar de datos históricos, cálculo de promedios móviles y comparación de resultados.
- Microsoft Power BI: para visualización interactiva de indicadores del inventario, rendimiento del algoritmo y reportes de mejora.
- Python (pandas, numpy, statsmodels, matplotlib): para el procesamiento del historial de transacciones y cálculo de métricas estadísticas de precisión.

5. Procedimiento

El desarrollo del sistema seguirá la metodología ágil Scrum. A continuación se describe el procedimiento paso a paso:

Paso 1 - Recolección de datos y definición del Product Backlog: El equipo, junto con los stakeholders del hogar, recolecta la información inicial mediante entrevistas, encuestas y observación directa. Esta información permite identificar reglas de negocio, productos críticos, necesidades de los usuarios y requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, los cuales se priorizan dentro del Product Backlog con criterios de aceptación claros.

Paso 2 - Planificación del Sprint (Sprint Planning): Al inicio de cada sprint (ciclos de dos semanas) se seleccionan los ítems del backlog a desarrollar, se asignan responsabilidades y se define el objetivo del sprint.

Paso 3 - Desarrollo iterativo (Sprints): El proyecto se organiza en cuatro sprints principales:

Sprint 1: Recolección de datos mediante entrevistas, encuestas y observación directa; análisis de requerimientos, modelado de la base de datos e identificación inicial de patrones de consumo.

Sprint 2: Diseño e implementación del algoritmo de predicción (promedio móvil, suavizado exponencial, Auto-ARIMA/ETS).



Sprint 3: Desarrollo del módulo de alertas automáticas integrado a la base de datos y del módulo de reportes en el frontend.

Sprint 4: Pruebas de rendimiento, validación del algoritmo, comparación con el método anterior y ajustes finales.

Paso 4 - Daily Scrum: Reuniones diarias de 15 minutos para compartir avances, tareas del día y obstáculos encontrados.

Paso 5 - Sprint Review: Al finalizar cada sprint, se presentan los entregables funcionales a los representantes del hogar y se recopila retroalimentación.

Paso 6 - Sprint Retrospective: El equipo reflexiona sobre el proceso: qué salió bien, qué mejorar y qué acciones concretas implementar en el siguiente sprint.

Paso 7 - Entrega final: Se entrega el sistema funcional con el módulo de predicción integrado, se capacita a los usuarios y se documenta el sistema para su mantenimiento.

6. Análisis de los datos

El análisis de datos permite medir y evaluar la solución implementada mediante las siguientes plataformas y métricas:

Plataformas y herramientas de medición

Python: Evalúa el rendimiento del algoritmo calculando MAPE, RMSE y desviación promedio entre la demanda proyectada y el consumo real.

Microsoft Power BI: Visualiza de forma interactiva los indicadores clave: rotación de productos, stock frente a demanda proyectada, alertas generadas e historial de precisión del algoritmo.

Microsoft Excel: Elabora tablas comparativas que miden el porcentaje de mejora del sistema automatizado respecto al método de control visual anterior.

Métricas de evaluación

- MAPE (Mean Absolute Percentage Error): porcentaje de error promedio del algoritmo respecto al consumo real.
- RMSE (Root Mean Square Error): magnitud de los errores de predicción, penalizando errores grandes.
- Porcentaje de mejora en precisión de compras: exactitud en las decisiones de reposición vs. método visual anterior.
- Reducción de productos faltantes: disminución de eventos de desabastecimiento tras implementar el sistema.
- Reducción de productos estancados: disminución de existencias sin movimiento en el almacén.
- Tiempo de respuesta del sistema: comportamiento temporal del módulo de alertas conforme a la norma ISO/IEC 25010.



Glosario

Dato

Un dato es la unidad básica de información que se captura y almacena sobre una entidad y sus atributos, como un producto, una fecha, una cantidad o un movimiento dentro del sistema. También puede entenderse como un conjunto de hechos, números, palabras u observaciones que, una vez procesados, permiten generar información útil para la organización. En este proyecto, un dato corresponde a cada registro individual relacionado con el inventario, por ejemplo el nombre del insumo, la cantidad disponible, la fecha de ingreso o la frecuencia de salida de un producto

IBM. (s. f.). What is data? IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/data>

IBM. (2026). The 2026 guide to data management. IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/data-management-guide>

Colección de datos:

Una colección de datos, también llamada conjunto de datos, es un grupo organizado de datos que se dispone en tablas, archivos u otros formatos estructurados para facilitar su almacenamiento, consulta y análisis. Desde una perspectiva más técnica, puede entenderse como una referencia organizada de información ubicada en distintos almacenes de datos y preparada para ser utilizada en procesos, reportes o actividades analíticas. En el caso del sistema de inventario, la colección de datos estaría formada por los registros históricos de entradas, salidas, stock, categorías y movimientos de los productos.

IBM. (s. f.). ¿Qué es un conjunto de datos? IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/dataset>

Microsoft. (2024, 16 de diciembre). Datasets in Azure Data Factory and Azure Synapse Analytics. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/concepts-datasets-linked-services>

Sistema Gestor de Bases de datos

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es un software que permite crear, almacenar, organizar, consultar, actualizar y administrar los datos contenidos en una base de datos. Su función principal es servir de intermediario entre la base de datos, los usuarios y las aplicaciones, facilitando la manipulación de la información y garantizando aspectos como la seguridad, el acceso concurrente, el respaldo y la integridad de los datos. Dentro de este proyecto, el SGBD sería el componente encargado de resguardar y gestionar toda la información del inventario de manera ordenada y confiable

Amazon Web Services. (s. f.). ¿Qué es un sistema de administración de bases de datos (DBMS)? AWS. <https://aws.amazon.com/es/what-is/dbms/>



Amazon Web Services. (s. f.). What is database management? AWS.
<https://aws.amazon.com/what-is/database-management/>

Análisis de datos

El análisis de datos es el proceso mediante el cual los datos se recopilan, limpian, organizan, modelan e interpretan para descubrir patrones, generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones. De igual forma, puede entenderse como el uso de herramientas, técnicas y procesos orientados a transformar datos en hallazgos accionables que permitan resolver problemas o mejorar el desempeño de una organización. En este trabajo, el análisis de datos resulta clave para estudiar el comportamiento del inventario, identificar patrones de consumo y sustentar la predicción de la demanda futura

Microsoft. (s. f.). What is data analysis? Processes and software. Microsoft 365.
<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/excel/data-analysis>

Microsoft. (s. f.). Understand concepts of data analytics. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/understand-concepts-of-data-analytics/>

Sistema de información

Un sistema de información (SI) es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información con el fin de apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el control, el análisis y la visualización en una organización. De acuerdo con Kendall y Kendall (2011), estos sistemas son desarrollados para propósitos diversos dependiendo de las necesidades de la empresa, abarcando desde el procesamiento de datos básicos hasta sistemas complejos que asisten en la toma de decisiones estratégicas. Por su parte, Suárez Rey (2012) destaca que el SI no solo se compone de tecnología (hardware y software), sino que integra procesos, datos y, fundamentalmente, personas, operando como una herramienta crítica para la gestión eficiente de los recursos y la competitividad empresarial.

Kendall, J. E., & Kendall, K. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.^a ed.). Pearson Education.

https://ccie.com.mx/wp-content/uploads/2020/03/Id-Analisis-y-Diseno-de-Sistemas_Kendall-8va.pdf

Suárez Rey, C. (2012). *Los sistemas de información en la empresa: Nota técnica*. Universidad Externado de Colombia.

<https://omeka.urbeuniversity.edu/files/original/25e5ab57e792ee30a3dcc4bff2c3af6e2863383e.pdf>

Optimización de un Sistema de Información

La optimización de un sistema de información consiste en el perfeccionamiento de la interacción entre el hardware, el software, los datos y el talento humano para garantizar que la información sea procesada y distribuida de manera oportuna y precisa. Según Velasquez (2024), este proceso implica la implementación de mejoras metodológicas y tecnológicas que permiten a la organización superar deficiencias operativas, como la duplicidad de datos o la lentitud en los procesos, transformando el Sistema de Información en una herramienta estratégica que facilita la toma de decisiones. Complementariamente, la optimización busca un equilibrio



dinámico en el que el sistema no solo funcione correctamente, sino que se adapte de forma eficiente a las fluctuaciones de la demanda y a los cambios en el entorno empresarial, minimizando costos operativos y maximizando la productividad mediante el uso de modelos de control y simulación.

Guerrero-Vásquez, L. F., Galarza-Galarza, J. C., & Vásquez-Garzón, R. M. (2024). Un modelo para el control de inventarios utilizando dinámica de sistemas. *Estrategia y Gestión*, 2(1), 12-32. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/view/1305/3511>

Velasquez Paredes, G. (2024). *Optimización de un sistema de información para la gestión administrativa* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión]. Repositorio Institucional UNJFSC. https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20_500.14067/9811/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Alertas

"Se define alerta de inventario como un mecanismo de control preventivo y automatizado que monitorea el flujo de existencias en tiempo real. Su función principal es la detección temprana de irregularidades —como el desabastecimiento o el exceso de stock— mediante la activación de notificaciones visuales o sonoras cuando los niveles operativos caen por debajo del stock mínimo de seguridad (Blanes Climent, 2017; Gil & Prieto, 2023)."

Blanes Climent, M. Á. (2017). El sistema de alertas desde enfoques diversos: El Síndic de Greuges. *Revista Internacional Transparencia e Integridad*, (5), 1-13. http://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/miguel_angel_blanes.pdf

Gil, S., & Prieto, R. (2023). Alerta temprana para prevenir la interrupción de servicios esenciales. *Petrotecnia*, (1), 116-121. https://iapg.org.ar/petrotecnia_notas/123/Alerta.pdf

Alertas automáticas de un inventario

En el contexto de la gestión de inventarios, las alertas funcionan como un sistema de control proactivo. Según Aguirre et al. (2022), un sistema de alertas automatizadas permite: "Informar al usuario de forma inmediata sobre eventos críticos, como el agotamiento de existencias o el alcance de límites establecidos, garantizando la integridad de los datos y la continuidad operativa" (p. 5). Para la Universidad Católica de Salta (s.f.), las alertas no son solo avisos, sino indicadores estratégicos que permiten al administrador actuar antes de que ocurra una falla: "La implementación de alertas automáticas en los sistemas de información facilita el monitoreo constante de las variables críticas, permitiendo una respuesta rápida ante desviaciones en los parámetros de control definidos por la organización" (secc. Alertas).

Aguirre, J., Castro, L., & Martínez, R. (2022). *Inventario seguro con alertas automáticas: Implementación de sistemas de control para la optimización de recursos*. Repositorio de Ingeniería y Tecnología. https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/95990567/Inventario_seguro_con_alertas_automatizada.pdf

Universidad Católica de Salta. (s.f.). *Sistemas de gestión y alertas automáticas en el control de inventarios*. Biblioteca UCASAL.



https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=61500

Demanda proyectada

La demanda proyectada es la estimación de la cantidad futura de productos o servicios que serán requeridos en un periodo determinado, basada en el análisis de datos históricos y técnicas analíticas. Según Finn y Smalley (2025), la predicción de demanda utiliza datos históricos y modelos analíticos para anticipar necesidades futuras, mientras que Oracle (s.f.) indica que estas proyecciones permiten mejorar la toma de decisiones en la planificación de recursos. En este sentido, la demanda proyectada constituye una herramienta clave para estimar el consumo futuro de insumos. En el sistema Longevus, este concepto se aplica mediante un algoritmo de predicción que calcula la cantidad estimada de productos necesarios, permitiendo generar alertas automáticas cuando el stock disponible sea inferior a dicha proyección.

Finn, T. y Smalley, I. (2025). *What is demand forecasting?*. IBM
<https://www.ibm.com/topics/demand-forecasting>

Oracle. (s.f.). *Demand forecasting*.
<https://www.oracle.com/scm/demand-forecasting/>

Productos críticos

Un producto crítico se define como aquel elemento esencial cuyo suministro es limitado o cuya ausencia puede generar consecuencias graves en la operatividad, especialmente en situaciones de alta demanda o estrés (ScienceDirect, s. f.). Dentro de la clasificación logística, estos productos requieren una gestión diferenciada para asegurar que el inventario disponible sea siempre suficiente para satisfacer las necesidades prioritarias del usuario final (iLabora, 2024). En el contexto del sistema Longevus, los productos críticos son el núcleo de la funcionalidad de alertas; el algoritmo los utiliza para identificar insumos de salud o alimentación básica que no permiten errores de cálculo, activando notificaciones automáticas en el momento exacto en que el stock real cae por debajo de la demanda proyectada para evitar cualquier riesgo en el cuidado de los adultos mayores.

ScienceDirect. (s. f.). *Critical Product - an overview*. Computer Science Topics.
<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/critical-product>

iLabora. (2024). *Cómo se clasifican los inventarios según la logística*.
<https://ilabora.com/como-se-clasifican-los-inventarios-segun-la-logistica/>

Inventario

El inventario comprende el conjunto de artículos, materiales, insumos o productos que una organización mantiene disponibles para su uso futuro, venta o funcionamiento operativo. Desde la perspectiva de la gestión empresarial, el inventario representa un activo que debe ser controlado adecuadamente para evitar faltantes, excesos y costos innecesarios. En el contexto del hogar de ancianos, el inventario está conformado por los productos e insumos necesarios para la atención diaria, por lo que su control adecuado es fundamental para garantizar la disponibilidad oportuna de recursos críticos



NetSuite. (2025, 5 de enero). What is inventory? Types, definition, & examples. Oracle NetSuite.

<https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/inventory.shtml>

SAP. (s. f.). Understanding inventory planning. SAP Learning. <https://learning.sap.com/courses/discovering-sap-ibp-for-inventory-planning-and-optimization/understanding-inventory-planning>

Demanda

La demanda es la cantidad de un producto o servicio que los usuarios requieren en un periodo determinado. Según Investopedia (2026), la demanda refleja la necesidad o deseo de un bien basado en su consumo, mientras que Oracle (s.f.) la relaciona con los requerimientos que deben ser satisfechos por un sistema de gestión. En conjunto, la demanda representa el nivel real de consumo de productos. En el sistema Longevus, la demanda corresponde al consumo histórico registrado en el inventario, el cual sirve como base para calcular la demanda proyectada mediante el algoritmo de predicción.

Investopedia. (2026). *Demand*.

<https://www.investopedia.com/terms/d/demand.asp>

Oracle. (s.f.). *Supply chain management*.

<https://www.oracle.com/scm/what-is-supply-chain-management/>

Productos estancados

Los productos estancados, también conocidos como inventario de lento movimiento o stock muerto, son aquellas existencias que permanecen en el almacén durante un periodo prolongado sin registrar salidas o ventas (Checklist Fácil, 2023). Este fenómeno genera costos innecesarios de almacenamiento y el riesgo de que los artículos se vuelvan obsoletos o caduquen, lo que impacta negativamente en la liquidez de la organización (ThePower Education, s.f.). En el caso del sistema Longevus, el concepto de productos estancados se utiliza como una métrica de control en el reporte de resultados; el algoritmo de predicción ayuda a identificar estos ítems en el momento de analizar el historial, permitiendo que el administrador tome decisiones para reducir su stock o evitar futuras compras de insumos que no tienen el uso esperado en el hogar.

ThePower Education. (s, f.). *Productos estancados: cómo revitalizar los productos en el mercado*.

<https://thepower.education/blog/business/productos-estancados-como-revitalizar-los-productos-en-el-mercado>

Checklist Fácil. (2023,1 de junio). *Inventario estancado: causas, impactos y cómo evitarlo*.

<https://es.checklistfacil.com/blog/inventario-estancado/>

Productos faltantes

Un producto faltante, técnicamente conocido como desabastecimiento o *stockout*, ocurre cuando el inventario disponible es insuficiente para satisfacer la demanda interna o de los clientes, provocando la interrupción del servicio (Vermorel, 2020). Este estado se origina generalmente por errores en el pronóstico de la demanda o demoras en la cadena de suministro, y genera consecuencias críticas como compras de emergencia a costos elevados o la incapacidad de



realizar tareas operativas (Gaviria, 2026). En el contexto actual, los productos faltantes se utilizan como el indicador de alerta principal; el algoritmo detecta el momento en que la demanda proyectada superará las existencias actuales, notificando automáticamente al administrador para que se realice la reposición antes de que la falta de insumos afecte el cuidado diario de los residentes.

Vermorel, J. (2020). *Desabastecimiento (stockout) - Definición*. Lokad.
<https://www.lokad.com/es/desabastecimiento-stockout/>

Gaviria, M. (2026, 9 de marzo). *Faltantes en inventario: ¿Por qué falta mercancía?*. Treinta.
<https://www.treinta.co/blog/faltantes-en-inventario-por-que-falta-mercancia>

Teoría de control de inventarios

La teoría de control de inventarios se fundamenta en el diseño y aplicación de modelos cuantitativos destinados a determinar qué cantidad de mercancía se debe pedir y en qué momento exacto realizar el pedido. Su objetivo es minimizar la inversión total en activos mediante el equilibrio entre los costos de mantenimiento, de preparación y de faltantes, asegurando que la operación de la cadena de suministro sea sostenible y capaz de responder a la demanda prevista (Heizer et al., 2020). Bajo una perspectiva moderna, este control no es estático, sino que se entiende como un sistema dinámico donde la simulación de variables interconectadas permite anticipar fluctuaciones y optimizar los niveles de existencias frente a la incertidumbre del mercado (Guerrero-Vásquez et al., 2024).

Guerrero-Vásquez, L. F., Galarza-Galarza, J. C., & Vásquez-Garzón, R. M. (2024). Un modelo para el control de inventarios utilizando dinámica de sistemas. *Estrategia y Gestión*, 2(1), 12-32.
<https://ojs.freddyguerrero.com/index.php/eg/article/view/1305/1190>

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Dirección de operaciones: sostenibilidad y cadena de suministro* (12.ª ed.). Pearson. <https://books.google.co.cr/books?id=HjmnEAAAQBAJ>

Stock

El stock se define como el conjunto de productos, materias primas o existencias que una organización mantiene almacenados con el fin de asegurar la disponibilidad ante la demanda (Amazon, 2026). Este recurso actúa como un regulador de flujo que permite enfrentar las variaciones del mercado y los tiempos de entrega de los proveedores, clasificándose según su función en stock de seguridad, activo o sobrante (Across Logistics, 2024). En el sistema Longevus, el stock representa la variable central que el algoritmo monitorea constantemente; su uso es fundamental en el momento de comparar las existencias reales frente a la demanda proyectada, permitiendo que la funcionalidad de alertas automáticas determine con precisión cuándo el inventario físico es insuficiente para cubrir las necesidades futuras de los residentes del hogar de ancianos.

Amazon. (2026, 5 de marzo). *¿Qué es el stock y cómo gestionarlo en tu negocio?* Blog de Amazon Seller. <https://vender.amazon.com.mx/sellerblog/que-es-stock>

Across Logistics. (2024, 14 de mayo). *Stock: ¿Qué es y qué tipos existen?*
<https://acrosslogistics.com/blog/stock-que-es-tipos>

Patrones de consumo



Los patrones de consumo se definen como comportamientos recurrentes y secuencias identificables en el uso de productos, los cuales se determinan a través del análisis de la demanda histórica y la variabilidad de las salidas de almacén (Paredes-Rodríguez et al., 2019). Desde una perspectiva analítica, el estudio de estos patrones permite comprender los factores que influyen en las decisiones de adquisición y uso, transformando datos brutos en información estratégica para la toma de decisiones (Muguira, s. f.). En el contexto del sistema Longevus, los patrones de consumo se emplean durante el análisis del historial de transacciones para alimentar el algoritmo de predicción; esto permite que el sistema "aprenda" la periodicidad del uso de insumos médicos o de higiene, identificando momentos de alta demanda para generar alertas de reposición antes de que el stock real sea inferior a la demanda proyectada.

Paredes-Rodríguez, A. M., Chud-Pantoja, V. L., y Osorio, J. C. (2019). Sistema de control de Inventarios multicriterio difuso para repuestos. *Scientia Et Technica*.

<https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/22331/14931>

Muguira, A. (s. f.). *¿Qué es el comportamiento de consumo?* QuestionPro.

<https://www.questionpro.com/blog/es/comportamiento-del-consumidor/>

Frecuencia de salida

La frecuencia de salida, vinculada estrechamente con la rotación de inventario, se define como el índice que mide la rapidez y la periodicidad con la que las existencias se consumen y son reposicionadas en un periodo determinado (Orisha, 2025). Un análisis preciso de estas salidas permite a las organizaciones evitar el exceso de stock y optimizar el flujo de caja al identificar qué artículos tienen un movimiento constante (UpSeller, 2026). En el sistema Longevus, la frecuencia de salida se utiliza como el parámetro principal del algoritmo de predicción; se emplea en el momento de procesar el histórico de transacciones para determinar el ritmo real de consumo de los productos, permitiendo que el sistema calcule cuándo se agotará el inventario actual y emita una alerta de reposición personalizada para cada categoría.

UpSeller. (2026, 10 de febrero). *Rotación de Inventario: Qué es, Importancia y Cómo Mejorarla*. <https://www.upseller.com/es/blog-article-600>

Orisha. (2025, 12 de febrero). *¿Qué es la rotación de inventarios y cómo calcularla?* Orisha Commerce Blog. <https://commerce.orisha.com/es/blog/rotacion-inventarios/>

Algoritmo

En el contexto de la investigación de operaciones y la logística empresarial, el concepto de algoritmo trasciende la simple secuencia de instrucciones para convertirse en una herramienta de toma de decisiones óptimas bajo condiciones de restricción (INNOVA, 2018). Un algoritmo de control de inventarios se integra mediante técnicas diseñadas específicamente para determinar con precisión matemática cuándo deben reabastecerse los artículos y en qué cantidad exacta. Para el sistema Longevus, el algoritmo constituye el motor lógico que procesa el historial de transacciones para minimizar los costos de almacenamiento y maximizar el nivel de servicio. La realidad de un entorno asistencial exige algoritmos más robustos, como los sistemas de revisión continua (Sistema Q) y periódica (Sistema P). El Sistema Q, por ejemplo, activa una orden de compra cuando el inventario alcanza un nivel de re-orden específico, lo que requiere un algoritmo de monitoreo constante de cada transacción (Tapia 2023).



INNOVA Research Journal, ISSN 2477-9024 (Febrero, 2018). Vol. 3, No.2.1 pp. 77-83 DOI: <https://doi.org/10.33890/innova.v3.n2.2018.670>

Flores Tapia, C. E., & Flores Cevallos, K. L. (2023). Optimización de inventarios aplicando investigación de operaciones. *RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática*, 12(34), 1–15. [Optimización de inventarios aplicando Investigación de Operaciones](#)

Algoritmo de predicción:

Un algoritmo de predicción se define como un modelo matemático capaz de proyectar valores futuros basándose en la identificación de patrones en datos históricos (Barranca, 2024). Para el sistema Longevus, el diseño de un algoritmo que calcule la demanda proyectada de insumos críticos es el pilar de la solución propuesta. Según la metodología Knowledge Discovery in Databases (KDD), el desarrollo de estos algoritmos sigue un proceso sistemático que incluye la selección, el preprocesamiento, la transformación de datos, la minería de datos y la evaluación final.

La elección del algoritmo de predicción depende intrínsecamente de las características de los datos históricos del inventario. Según (Microsoft 2024) el algoritmo Auto-ARIMA es preferible cuando los datos muestran patrones estables y trayectorias consistentes. Por otro lado, el modelo ETS (Error, Tendencia y Estacionalidad) se presenta como un "cambiaformas" versátil que se adapta a una amplia gama de escenarios, capturando los componentes subyacentes de la demanda histórica para generar pronósticos confiables. Para Longevus, la integración de estos modelos garantiza que las alertas automáticas no se basen en promedios estáticos, sino en proyecciones dinámicas que consideran la tendencia y la estacionalidad.

Aylas Barranca, S., & Fabio, A. (2024). *Desarrollo y validación de un algoritmo de predicción para la demanda de pacientes en el servicio de emergencia en los hospitales de Lima de nivel III de EsSalud: Un estudio multicéntrico basado en los registros electrónicos de atención, 2021–2023. Reporte de resultados de investigación 09-2024.* <https://hdl.handle.net/20.500.12959/5680>

Microsoft. (2025). *Diseño de modelos de pronósticos.* Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dynamics365/supply-chain/demand-planning/design-forecast-models>

Algoritmo de predicción de consumo:

El algoritmo de predicción de consumo es una especialización que se enfoca específicamente en la tasa de utilización de recursos por parte de los usuarios finales (Sanchez Cruz 2025). En la cadena de suministro inteligente, este enfoque permite una gestión proactiva que facilita la toma de decisiones ágiles y precisas. Para una institución que atiende a adultos mayores, predecir el consumo de medicamentos e insumos de cuidado es crítico, dado que la polifarmacia es una realidad prevalente: se estima que más del 80% de los adultos mayores toman al menos una medicación diaria y consumen más del 50% de todos los fármacos expendidos. (R. Lopez 2024)

Sánchez Cruz, M. A. (2025). *Optimización de las operaciones en la cadena de suministro a través de la inteligencia artificial: Un enfoque basado en datos logísticos.* *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(3), 687. <https://doi.org/10.56712/latam.v6i3.3976>



Rubio López, J. M. (2024). *Evaluación del consumo de medicamentos en poblaciones de residencias de ancianos. Sociedad con más años. Seminario Médico*, 64(1), 73–78.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10006444.pdf>

Porcentaje de mejora:

El porcentaje de mejora es la métrica cuantitativa utilizada para evaluar el impacto de una nueva solución frente a un método tradicional (Becerra 2025). En la gestión de inventarios de Longevus, el objetivo es comparar el modelo automatizado con el control visual previo para determinar el porcentaje de mejora en la precisión de las compras y la productividad del área. Según investigaciones en el sector agroindustrial, la implementación de una gestión de inventarios técnica puede mejorar la eficiencia en un 17%, la eficacia en un 20% y la productividad total en un 31% (Bestechnology Group).

Becerra-Carrillo, N. Y., & Fernández-Ramos, L. (2025). *Mejora de la productividad en el área de almacén mediante gestión de inventarios en una empresa agroindustrial en Motupe, Perú*. *Epistemia Revista Científica*, 9(1), e2780. <https://doi.org/10.26495/erc.2780>

Bestechnology Group. (s. f.). *Optimización de inventarios y planificación de inventarios: ¿Cuál es la diferencia?*
<https://bestech-group.com/optimizacion-de-inventarios-y-planificacion-de-inventarios-cual-es-la-diferencia/>

Promedio móvil:

El promedio móvil es una técnica fundamental en el análisis de series de tiempo que permite estimar la tendencia-ciclo de una variable al suavizar las fluctuaciones de corto plazo (Villarreal, 2016). En su forma más básica, el promedio móvil simple calcula la media de los k valores más recientes de la serie; a medida que surge una nueva observación, esta reemplaza al dato más antiguo, permitiendo que el promedio “se mueva” cronológicamente. Asimismo, este método se fundamenta en la idea de que al promediar observaciones consecutivas se reduce la variabilidad aleatoria de los datos, permitiendo identificar con mayor claridad los patrones subyacentes de la serie temporal (Hyndman & Athanasopoulos, 2021). Para Longevus, este método es particularmente útil para insumos con una demanda relativamente estable, donde se busca eliminar el “ruido” de las transacciones diarias para observar la dirección real del consumo.

Villarreal, F. (2016). *Introducción a los modelos de pronósticos*. Universidad Nacional del Sur, Departamento de Matemática.
https://www.matematica.uns.edu.ar/uma2016/material/Introduccion_a_los_Modelos_de_Pronosticos.pdf

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (2nd ed.). OTexts.

<https://otexts.com/fpp2/moving-averages.html>

Suavizado exponencial:

El suavizado exponencial es una técnica de pronóstico que utiliza un promedio ponderado de valores pasados donde los pesos disminuyen de forma exponencial a medida que los datos se alejan en el tiempo (Arroyo 2021). Según la literatura especializada, es uno de los métodos más



empleados en empresas minoristas y agencias de servicio para el ordenamiento de inventarios debido a sus mínimos requisitos de almacenamiento de datos. A diferencia del promedio móvil, que requiere guardar k periodos de historia, el suavizado exponencial solo necesita el último pronóstico, la demanda real actual y una constante de uniformidad denominada alfa (α).

El valor de (α) (entre 0 y 1) determina la velocidad de reacción: un (α) alto da más peso a los datos recientes, mientras que un (α) bajo genera un pronóstico más estable. Para el sistema Longevus, esta técnica es ideal para la mayoría de los insumos críticos, ya que permite que el algoritmo "aprenda" continuamente de cada salida de almacén.

Arroyo Saldaña, M. A. (2021). *Marco teórico para el diagnóstico y propuestas de mejora en la gestión de inventarios en una empresa comercializadora de productos de consumo masivo* [Trabajo de investigación de bachillerato, Pontificia Universidad Católica del Perú].

<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29025>

Microsoft. (s. f.). Métodos para analizar las series de tiempo. Microsoft Learn. <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/help-and-how-to/statistical-modeling/time-series/supporing-topics/basics/methods-for-analyzing-time-series/>

Rendimiento

El rendimiento es el grado en el que un sistema o producto cumple con los requisitos de desempeño establecidos, representando la capacidad de realizar funciones dentro de parámetros especificados de tiempo y capacidad de procesamiento (ISO, s.f.). Según la norma ISO/IEC 25010, el rendimiento abarca tres dimensiones clave: el comportamiento temporal (tiempo de respuesta y velocidad de procesamiento), la utilización eficiente de recursos (CPU, memoria, almacenamiento, energía) y la capacidad máxima del sistema para mantener sus parámetros dentro de los límites requeridos (ISO, s.f.). En el contexto del software, el rendimiento es un requisito no funcional crítico que, cuando falla, genera "bugs de rendimiento" que son sustancialmente más difíciles de detectar y corregir que los defectos funcionales, impactando directamente en la experiencia del usuario y las pérdidas empresariales (Han et al., 2023).

Han, X., Yu, T., & Yan, G. (2023). A systematic mapping study of software performance research. *Software: Practice and Experience*, 53(5), 1249-1270. <https://doi.org/10.1002/spe.3185>

ISO (s.f.). *ISO/IEC 25010 - Product quality model*. Recuperado de <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>

Transacción

Una transacción es una unidad de trabajo en una base de datos en la que múltiples operaciones se ejecutan como un solo proceso. Cuando una transacción se completa correctamente, todos los cambios realizados se confirman y pasan a formar parte permanente del sistema; en caso de error, estos cambios se revierten completamente para mantener la integridad de los datos (Microsoft, s.f.). Además, una transacción puede entenderse como una unidad lógica compuesta por una o más sentencias que se ejecutan en conjunto, donde todas deben confirmarse o deshacerse como un todo, garantizando así la consistencia del sistema (Oracle, s.f.).



Microsoft. (s.f.). *Transactions (Transact-SQL)*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/transactions-transact-sql>

Oracle. (s.f.). *Transactions*. Oracle Help Center.

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/cncpt/transactions.html>

Framework

Un framework es una estructura de desarrollo que proporciona herramientas, patrones y reglas para construir aplicaciones de manera organizada y eficiente. Según Mozilla (s.f.), un framework no solo ofrece funcionalidades, sino también “opiniones” sobre cómo debe desarrollarse el software, lo que permite mayor consistencia, escalabilidad y mantenibilidad. Por su parte, Oracle (s.f.) lo define como un conjunto de patrones de diseño, APIs e implementaciones que simplifican el proceso de diseño y codificación. En conjunto, se puede entender un framework como una base estructurada que guía el desarrollo de software, facilitando la creación de aplicaciones robustas y estandarizadas.

Mozilla. (s.f.). *Introduction to client-side frameworks*.

https://developer.mozilla.org/uk/docs/Learn/Tools_and_testing/Client-side_JavaScript_frameworks/Introduction

Oracle. (s.f.). *Design issues (frameworks)*. Oracle Help Center.

https://docs.oracle.com/cd/E19786-01/817-2334/03_design_issues.html

Framework de desarrollo front

Un framework de desarrollo frontend es un conjunto de tecnologías y herramientas que permiten construir la parte de una aplicación con la que el usuario interactúa directamente. El frontend corresponde al lado del cliente, donde se transforman los datos y el código en una interfaz gráfica que facilita la interacción y visualización de la información (Aranda, 2018). En este contexto, los frameworks frontend estructuran y organizan dicha interfaz, definiendo el comportamiento, la arquitectura y el diseño de los elementos visibles en pantalla, como botones, imágenes y texto, que son ejecutados directamente en el navegador del usuario (Shetty et al., 2020).

Aranda, D. (2018). *Tecnologías front-end*.

<https://investigacion.utc.edu.ec/index.php/utciencia/article/view/650>

Shetty, J., et al. (2020). *Front-End Frameworks*.

<http://192.248.66.13/handle/123456789/6339>

Framework de desarrollo backend

Un framework backend es una estructura de desarrollo que proporciona herramientas, bibliotecas y convenciones para facilitar la construcción de aplicaciones del lado del servidor, permitiendo gestionar la lógica de negocio, el acceso a bases de datos y las operaciones del sistema de manera eficiente. Estos frameworks ofrecen una base predefinida que simplifica tareas comunes como el manejo de rutas, procesamiento de datos y comunicación con el servidor, mejorando la escalabilidad y el mantenimiento de las aplicaciones (Dialnet, 2024).

Dialnet. (2024). *Comparación de frameworks backend en aplicaciones web*.



<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9966614>



Referencias Bibliográficas

Across Logistics. (2024, 14 de mayo). *Stock: ¿Qué es y qué tipos existen?*

<https://acrosslogistics.com/blog/stock-que-es-tipos>

Aguirre, J., Castro, L., & Martínez, R. (2022). *Inventario seguro con alertas automáticas:*

Implementación de sistemas de control para la optimización de recursos. Repositorio de Ingeniería y Tecnología.

https://dlwqtxtslxzle7.cloudfront.net/95990567/Inventario_seguro_con_alertas_automatica.pdf

Amazon. (2026, 5 de marzo). *¿Qué es el stock y cómo gestionarlo en tu negocio? Blog de*

Amazon Seller. <https://vender.amazon.com.mx/sellerblog/que-es-stock>

Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué es un sistema de administración de bases de datos*

(DBMS)? AWS. <https://aws.amazon.com/es/what-is/dbms/>

Amazon Web Services. (s. f.). *What is database management? AWS.*

<https://aws.amazon.com/what-is/database-management/>

Aranda, D. (2018). *Tecnologías front-end.*

<https://investigacion.utc.edu.ec/index.php/utciencia/article/view/650>

Arroyo Saldaña, M. A. (2021). *Marco teórico para el diagnóstico y propuestas de mejora en la*

gestión de inventarios en una empresa comercializadora de productos de consumo

masivo [Trabajo de investigación de bachillerato, Pontificia Universidad Católica del

Perú]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/21695>

Aylas Barranca, S., & Fabio, A. (2024). *Desarrollo y validación de un algoritmo de predicción*

para la demanda de pacientes en el servicio de emergencia en los hospitales de Lima de

nivel III de EsSalud: Un estudio multicéntrico basado en los registros electrónicos de

atención, 2021–2023. Reporte de resultados de investigación 09-2024.

<https://hdl.handle.net/20.500.12959/5680>



- Becerra-Carrillo, N. Y., & Fernández-Ramos, L. (2025). *Mejora de la productividad en el área de almacén mediante gestión de inventarios en una empresa agroindustrial en Motupe, Perú*. *Epistemia Revista Científica*, 9(1), e2780. <https://doi.org/10.26495/erc.2780>
- Bestechnology Group. (s. f.). *Optimización de inventarios y planificación de inventarios: ¿Cuál es la diferencia?*
<https://bestech-group.com/optimizacion-de-inventarios-y-planificacion-de-inventarios-cual-es-la-diferencia/>
- Blanes Climent, M. Á. (2017). *El sistema de alertas desde enfoques diversos: El Síndic de Greuges*. *Revista Internacional Transparencia e Integridad*, (5), 1-13.
http://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/miguel_angel_blanes.pdf
- Checklist Fácil. (2023, 1 de junio). *Inventario estancado: causas, impactos y cómo evitarlo*.
<https://es.checklistfacil.com/blog/inventario-estancado/>
- Dialnet. (2024). *Comparación de frameworks backend en aplicaciones web*.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9966614>
- Finn, T., & Smalley, I. (2025). *What is demand forecasting?* IBM.
<https://www.ibm.com/topics/demand-forecasting>
- Flores Tapia, C. E., & Flores Cevallos, K. L. (2023). *Optimización de inventarios aplicando investigación de operaciones*. *RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática*, 12(34), 1–15.
<https://recai.uaemex.mx/index.php/recai/article/view/670>
- Gaviria, M. (2026, 9 de marzo). *Faltantes en inventario: ¿Por qué falta mercancía?* Treinta.
<https://www.treinta.co/blog/faltantes-en-inventario-por-que-falta-mercancia>



- Gil, S., & Prieto, R. (2023). *Alerta temprana para prevenir la interrupción de servicios esenciales*. Petrotecnia, (1), 116-121.
https://iapg.org.ar/petrotecnia_notas/123/Alerta.pdf
- Guerrero-Vásquez, L. F., Galarza-Galarza, J. C., & Vásquez-Garzón, R. M. (2024). *Un modelo para el control de inventarios utilizando dinámica de sistemas*. Estrategia y Gestión, 2(1), 12-32. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/view/1305/3511>
- Han, X., Yu, T., & Yan, G. (2023). *A systematic mapping study of software performance research*. Software: Practice and Experience, 53(5), 1249-1270.
<https://doi.org/10.1002/spe.3185>
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Dirección de operaciones: sostenibilidad y cadena de suministro* (12.^a ed.). Pearson.
<https://books.google.co.cr/books?id=HjmnEAAAQBAJ>
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (2nd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp2/moving-averages.html>
- IBM. (s. f.). *What is data? IBM Think*. <https://www.ibm.com/think/topics/data>
- IBM. (2026). *The 2026 guide to data management*. IBM Think.
<https://www.ibm.com/think/topics/data-management-guide>
- IBM. (s. f.). *¿Qué es un conjunto de datos? IBM Think*.
<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/dataset>
- iLabora. (2024). *Cómo se clasifican los inventarios según la logística*.
<https://ilabora.com/como-se-clasifican-los-inventarios-segun-la-logistica/>
- INNOVA Research Journal. (2018). Vol. 3, No.2.1 pp. 77-83. ISSN 2477-9024.
<https://doi.org/10.33890/innova.v3.n2.2018.670>
- Investopedia. (2026). *Demand*. <https://www.investopedia.com/terms/d/demand.asp>



ISO. (s.f.). *ISO/IEC 25010 - Product quality model*.

<https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>

Kendall, J. E., & Kendall, K. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas (8.ª ed.)*. Pearson Education.

https://ccie.com.mx/wp-content/uploads/2020/03/Id-Analisis-y-Diseno-de-Sistemas_Kendall-8va.pdf

Microsoft. (2024, 16 de diciembre). *Datasets in Azure Data Factory and Azure Synapse Analytics*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/concepts-datasets-linked-services>

Microsoft. (s. f.). *What is data analysis? Processes and software*. Microsoft 365.

<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/excel/data-analysis>

Microsoft. (s. f.). *Understand concepts of data analytics*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/understand-concepts-of-data-analytics/>

Microsoft. (s.f.). *Transactions (Transact-SQL)*.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/transactions-transact-sql>

Microsoft. (2025). *Diseño de modelos de pronósticos*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dynamics365/supply-chain/demand-planning/design-forecast-models>

Microsoft. (s. f.). *Métodos para analizar las series de tiempo*. Microsoft Learn.

<https://support.minitab.com/es-mx/minitab/help-and-how-to/statistical-modeling/time-series/supporting-topics/basics/methods-for-analyzing-time-series/>

Mozilla. (s.f.). *Introduction to client-side frameworks*.

https://developer.mozilla.org/uk/docs/Learn/Tools_and_testing/Client-side_JavaScript_frameworks/Introduction



Muguira, A. (s. f.). *¿Qué es el comportamiento de consumo?* QuestionPro.

<https://www.questionpro.com/blog/es/comportamiento-del-consumidor/>

NetSuite. (2025, 5 de enero). *What is inventory? Types, definition, & examples.* Oracle NetSuite.

<https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/inventory.shtml>

Oracle. (s.f.). *Demand forecasting.* <https://www.oracle.com/scm/demand-forecasting/>

Oracle. (s.f.). *Supply chain management.*

<https://www.oracle.com/scm/what-is-supply-chain-management/>

Oracle. (s.f.). *Transactions.*

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/cncpt/transactions.html>

Oracle. (s.f.). *Design issues (frameworks).*

https://docs.oracle.com/cd/E19786-01/817-2334/03_design_issues.html

Orisha. (2025, 12 de febrero). *¿Qué es la rotación de inventarios y cómo calcularla?* Orisha

Commerce Blog. <https://commerce.orisha.com/es/blog/rotacion-inventarios/>

Paredes-Rodríguez, A. M., Chud-Pantoja, V. L., & Osorio, J. C. (2019). *Sistema de control de Inventarios multicriterio difuso para repuestos.* Scientia Et Technica.

<https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/22331/14931>

Rubio López, J. M. (2024). *Evaluación del consumo de medicamentos en poblaciones de residencias de ancianos.* Sociedad con más años. Seminario Médico, 64(1), 73–78.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10006444.pdf>

SAP. (s. f.). *Understanding inventory planning.* SAP Learning.

<https://learning.sap.com/courses/discovering-sap-ibp-for-inventory-planning-and-optimization/understanding-inventory-planning>

Sánchez Cruz, M. A. (2025). *Optimización de las operaciones en la cadena de suministro a través de la inteligencia artificial: Un enfoque basado en datos logísticos.* LATAM



Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 6(3), 687.

<https://doi.org/10.56712/latam.v6i3.3976>

ScienceDirect. (s. f.). *Critical Product - an overview. Computer Science Topics*.

<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/critical-product>

Shetty, J., et al. (2020). *Front-End Frameworks*. <http://192.248.66.13/handle/123456789/6339>

Suárez Rey, C. (2012). *Los sistemas de información en la empresa: Nota técnica. Universidad Externado de Colombia*.

<https://omeka.urbeuniversity.edu/files/original/25e5ab57e792ee30a3dcc4bff2c3af6e2863383e.pdf>

ThePower Education. (s. f.). *Productos estancados: cómo revitalizar los productos en el mercado*.

<https://thepower.education/blog/business/productos-estancados-como-revitalizar-los-productos-en-el-mercado>

Universidad Católica de Salta. (s.f.). *Sistemas de gestión y alertas automáticas en el control de inventarios. Biblioteca UCASAL*.

https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_noticie=61500

UpSeller. (2026, 10 de febrero). *Rotación de Inventario: Qué es, Importancia y Cómo*

Mejorarla. <https://www.upseller.com/es/blog-article-600>

Velasquez Paredes, G. (2024). *Optimización de un sistema de información para la gestión administrativa [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión]*. Repositorio Institucional UNJFSC.

<https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/9811/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>



Vermorel, J. (2020). *Desabastecimiento (stockout) - Definición*. Lokad.

<https://www.lokad.com/es/desabastecimiento-stockout/>

Villarreal, F. (2016). *Introducción a los modelos de pronósticos*. Universidad Nacional del Sur, Departamento de Matemática.

https://www.matematica.uns.edu.ar/uma2016/material/Introduccion_a_los_Modelos_de_Pronosticos.pdf